

PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH GEMASTIK

Bidang Data Mining / Sistem Cerdas Terapan

Model Keputusan Prioritisasi Aksesibilitas Website Pemerintah Terintegrasi Audit WCAG dan Prevalensi Disabilitas

Tim Peneliti: Nazwa, Senia, Keyna

Universitas Padjadjaran

Agustus 2026

Abstrak

Website layanan publik pemerintah di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi kaidah aksesibilitas digital, sementara upaya perbaikan aksesibilitas umumnya dijalankan tanpa mempertimbangkan seberapa besar populasi penyandang disabilitas yang sesungguhnya dilayani oleh setiap website. Penelitian ini mengembangkan sebuah model keputusan yang mengintegrasikan hasil audit aksesibilitas otomatis berbasis WCAG (axe-core) dengan data prevalensi kesulitan fungsional penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS), untuk menghasilkan ranking prioritas perbaikan aksesibilitas antarwebsite pemerintah. Objek penelitian adalah 30 website Dinas Sosial tingkat provinsi di Indonesia, diaudit pada lima tipe halaman representatif menggunakan axe-core untuk kriteria WCAG 2.2 Level A dan AA. Temuan audit dipetakan ke tiga kategori kesulitan fungsional (melihat, mendengar, dan menggunakan jari/tangan) melalui matriks bobot fungsi yang disusun berdasarkan definisi Success Criterion WCAG 2.2. Skor teknis dan skor demografis dinormalisasi dan digabungkan melalui metode Simple Additive Weighting (SAW) pada tiga skenario bobot, menghasilkan ranking prioritas per kategori beserta status kestabilan ranking dan tiga Success Criterion yang paling berkontribusi pada setiap website. Model diuji terhadap tiga baseline pembanding untuk menunjukkan nilai tambah integrasi kedua sumber data. Hasil penelitian berupa dataset audit terintegrasi, matriks pemetaan WCAG–kategori kesulitan, tabel ranking prioritas (priority_results), dan visualisasi ringkas sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan aksesibilitas website pemerintah yang lebih terarah pada wilayah dengan kebutuhan populasi tertinggi.

Kata kunci: aksesibilitas web, WCAG, axe-core, disabilitas, Simple Additive Weighting, model prioritas, e-government.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Layanan publik pemerintah semakin banyak disampaikan melalui kanal digital, termasuk layanan Dinas Sosial tingkat provinsi yang menjadi rujukan informasi dan bantuan bagi warga, termasuk penyandang disabilitas. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) menjadi standar internasional untuk memastikan konten digital dapat diakses oleh pengguna dengan beragam kesulitan fungsional. Meskipun demikian, kepatuhan terhadap WCAG pada website pemerintah Indonesia belum merata, sementara proses audit aksesibilitas secara manual membutuhkan sumber daya yang besar apabila diterapkan pada banyak website sekaligus.

Alat audit otomatis seperti axe-core memungkinkan pendeteksian sebagian pelanggaran WCAG secara cepat dan konsisten pada skala banyak halaman dan website. Namun, hasil audit otomatis pada umumnya hanya dilaporkan sebagai daftar pelanggaran teknis tanpa mempertimbangkan konteks populasi pengguna di wilayah layanan masing-masing website. Padahal, dua website dengan jumlah pelanggaran teknis yang sama dapat memiliki urgensi perbaikan yang berbeda apabila prevalensi kesulitan fungsional pada wilayah layanannya berbeda.

1.2 Urgensi Penelitian

Keterbatasan sumber daya pemerintah daerah untuk memperbaiki aksesibilitas seluruh website secara serentak menuntut adanya mekanisme penentuan prioritas yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa model prioritas yang transparan, keputusan perbaikan aksesibilitas berisiko didasarkan pada intuisi atau urutan administratif semata, bukan pada kombinasi bukti teknis dan kebutuhan populasi. Penelitian ini menjawab kebutuhan tersebut dengan menyusun model keputusan yang dapat direplikasi menggunakan data sekunder yang tersedia secara terbuka, yaitu hasil audit otomatis WCAG dan data kependudukan disabilitas BPS.

1.3 Rumusan Masalah

- Bagaimana mengubah hasil audit aksesibilitas otomatis axe-core menjadi skor teknis yang dapat dibandingkan antarwebsite pemerintah?
- Bagaimana memetakan Success Criterion WCAG hasil audit ke kategori kesulitan fungsional yang tersedia pada data BPS secara transparan dan terdokumentasi?
- Bagaimana integrasi skor teknis dan skor prevalensi wilayah menghasilkan ranking prioritas perbaikan untuk setiap kategori kesulitan fungsional?
- Seberapa stabil ranking prioritas yang dihasilkan ketika proporsi bobot teknis dan demografis diubah?

1.4 Tujuan Penelitian

- Menyusun dataset audit aksesibilitas WCAG yang terstruktur dan terdokumentasi untuk 30 website Dinas Sosial tingkat provinsi.
- Menghasilkan matriks pemetaan (sc_function_mapping) antara Success Criterion WCAG dan kategori kesulitan fungsional yang digunakan penelitian.
- Mengembangkan skor teknis dan skor demografis per kategori kesulitan, serta model prioritas berbasis Simple Additive Weighting (SAW).
- Menyajikan ranking prioritas, status kestabilan ranking pada tiga skenario bobot, dan tiga Success Criterion paling berkontribusi (explainability) untuk setiap website.
- Membandingkan ranking model dengan tiga baseline sederhana untuk menunjukkan kontribusi integrasi data audit dan data demografis.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara praktis, model yang dihasilkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengelola website pemerintah dalam menentukan urutan perbaikan aksesibilitas ketika sumber daya terbatas. Secara akademik, penelitian ini mendokumentasikan pendekatan operasional untuk mengintegrasikan data audit teknis dan data kependudukan disabilitas ke dalam satu model keputusan yang transparan, dapat ditelusuri, dan dapat direplikasi pada kelompok website pemerintah lain yang setara.

2. Tinjauan Pustaka dan Kebaruan Penelitian

2.1 Research Gap

Kebaruan penelitian tidak diklaim sebagai penemuan pertama yang menghubungkan hambatan aksesibilitas dengan jenis kesulitan fungsional. Literatur mutakhir telah mengusulkan pendekatan cross-disability impact yang menekankan bahwa hambatan aksesibilitas berdampak berbeda pada tiap kelompok disabilitas. Penelitian terdahulu juga telah mengembangkan metrik kuantitatif untuk menilai hambatan aksesibilitas, metode prioritisasi berbasis severity, serta audit empiris pada website pemerintah Indonesia yang menunjukkan bahwa pelanggaran aksesibilitas masih luas. Namun, penelitian yang mengoperasionalkan hasil audit WCAG menjadi ranking prioritas antarwebsite pemerintah untuk kategori kesulitan fungsional tertentu — dengan mempertimbangkan prevalensi wilayah dan kestabilan ranking terhadap perubahan bobot — masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui model prioritas yang transparan, berbasis data sekunder, dan dapat direplikasi.

2.2 Matriks State of the Art

Penelitian	Fokus	Kontribusi yang Dipakai	Celah yang Tersisa
Parmanto & Zeng (2005)	Metrik kuantitatif WAB untuk mengukur hambatan aksesibilitas web.	Membuktikan aksesibilitas dapat diringkas menjadi ukuran kuantitatif.	Berbasis WCAG lama; tidak menghasilkan prioritas per jenis kesulitan atau konteks wilayah Indonesia.
Orozco, Tabares, & Duque (2016)	Metodologi evaluasi heuristik berorientasi jenis disabilitas.	Menunjukkan perlunya evaluasi yang tidak memperlakukan seluruh disabilitas secara homogen.	Bergantung pada heuristik/evaluator; belum menjadi model ranking berbasis data demografi.
Abuaddous, Jali, & Basir (2017)	Metrik pemeringkatan hambatan berdasarkan severity.	Mendukung prioritisasi perbaikan, bukan hanya pencatatan jumlah error.	Tidak mengintegrasikan prevalensi kesulitan fungsional wilayah; tidak menghasilkan ranking per kategori.
Kuppusamy & Balaji (2023)	Variable magnitude approach pada website institusi pendidikan.	Mengembangkan skor berbobot dari keluaran tools otomatis.	Domain pendidikan, bukan layanan pemerintah; belum menguji ranking kontekstual regional.
Amaliah, Hafiar, & Dewi (2023)	Audit 34 website pemerintah provinsi Indonesia menggunakan axe DevTools.	Bukti empiris bahwa website pemerintah provinsi masih memiliki banyak masalah aksesibilitas.	Fokus pada kondisi dan jumlah pelanggaran; belum menghasilkan prioritas antarwebsite berbasis prevalensi wilayah.
Droutsas et al. (2025)	Scoping review kerangka cross-disability accessibility impact (CxDAI).	Kerangka terdekat dengan ide dampak berbeda tiap kelompok disabilitas.	Belum dioperasionalkan sebagai ranking website pemerintah Indonesia berbasis data BPS dan skenario bobot.

Tabel 1. Matriks state of the art dan posisi penelitian.

2.3 Novelty dan Kontribusi Penelitian

Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model prioritas perbaikan aksesibilitas website pemerintah yang menghubungkan temuan audit WCAG, kategori kesulitan fungsional, dan prevalensi wilayah Indonesia dalam satu alur kerja yang terdokumentasi dan dapat direproduksi. Berbeda dari audit yang hanya melaporkan jumlah pelanggaran atau satu skor agregat, model yang dikembangkan menghasilkan ranking spesifik per kategori kesulitan, menguji kestabilan ranking melalui tiga skenario bobot, dan menyediakan penelusuran Success Criterion yang paling berkontribusi terhadap prioritas setiap website (explainability).

Kontribusi penelitian secara konkret mencakup:

- Dataset audit aksesibilitas terintegrasi untuk 30 website Dinas Sosial Provinsi (audit_findings_integrated).
- Matriks pemetaan fungsi WCAG–kategori kesulitan (sc_function_mapping) yang terdokumentasi beserta justifikasinya.
- Model skor teknis dan skor demografis yang dapat ditelusuri hingga temuan audit dan data BPS asal.
- Ranking prioritas (priority_results) beserta status kestabilan dan tiga masalah dominan per website.
- Perbandingan terhadap tiga baseline sederhana yang menunjukkan nilai tambah integrasi data teknis dan demografis.

Klaim yang Dihindari

Penelitian ini tidak mengklaim sebagai penelitian pertama yang menghubungkan hambatan aksesibilitas dengan jenis disabilitas, tidak mengklaim metode SAW sebagai metode baru, tidak mengklaim menghasilkan skor kepatuhan WCAG secara penuh, tidak mengklaim melakukan Explainable AI, dan tidak mengklaim data BPS merepresentasikan jumlah pengguna aktual tiap website. Ranking yang dihasilkan merupakan alat bantu prioritisasi berbasis data sekunder, bukan keputusan final yang wajib diikuti pemerintah maupun bukti pengalaman aktual pengguna penyandang disabilitas.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian adalah 30 website resmi Dinas Sosial tingkat provinsi di Indonesia. Kelompok website ini dipilih karena memiliki tingkat pemerintahan dan fungsi layanan yang relatif setara, sehingga dapat diperbandingkan dalam satu ranking tanpa stratifikasi tambahan, sekaligus dapat dipasangkan langsung dengan data prevalensi disabilitas BPS pada tingkat provinsi yang sama melalui kode wilayah (bps_region_code).

Pada setiap website, diaudit maksimal lima tipe halaman representatif: Homepage, Profil, Layanan, Konten, dan Interaksi/Kontak. Dari 30 website tersebut, terdapat 150 halaman sampel yang masuk dalam ruang lingkup akhir penelitian. Sebanyak 148 halaman berhasil dirender, sedangkan 2 halaman tidak berhasil dirender, yang terdiri atas 1 halaman berstatus timeout dan 1 halaman dengan status render yang tidak tersedia. Kedua halaman tersebut tidak digunakan sebagai basis perhitungan temuan yang valid. Audit menggunakan axe-core untuk kriteria WCAG 2.2 Level A dan Level AA yang didukung oleh rule engine axe-core.

3.2 Arsitektur dan Alur Pipeline

Penelitian dibangun di atas empat dataset yang menjadi titik awal seluruh analisis: website_master, page_sample, audit_findings, dan bps_demography. Seluruh tahap analisis berikutnya dijalankan secara berurutan sebagai berikut:

- 1. Data Integration & Mapping — penggabungan audit_findings dengan sc_function_mapping, page_sample, website_master, dan bps_demography.

- 2. Data Cleaning — standardisasi tipe data, kunci relasional (bps_region_code), dan nilai kategori.
- 3. Hash Deduplication — penghapusan duplikasi temuan berbasis finding_signature.
- 4. Failure Rate — kepadatan temuan relevan per halaman yang diaudit.
- 5. Technical Score — skor teknis berbobot keparahan dan relevansi fungsional.
- 6. Demographic Score — nilai prevalensi disabilitas per kategori dan wilayah.
- 7. Baseline Comparison — tiga baseline pembanding dari skor mentah.
- 8. Normalisasi — normalisasi min–max skor teknis dan demografis.
- 9. SAW — kombinasi linear tertimbang pada tiga skenario bobot.
- 10. Ranking — perangkingan website di dalam tiap kategori dan skenario.
- 11. Sensitivity Analysis — pengujian kestabilan ranking lintas skenario.
- 12. Explainability — penelusuran tiga Success Criterion paling berkontribusi.
- 13. Dashboard DSS — visualisasi ringkas hasil model.
- 14. Final Output — ekspor priority_results.csv, baseline_comparison_stats.csv, top_issue_affected_pages.csv, explainability_drilldown_log.csv, model SAW dalam format .joblib, serta manifest versi dan checksum dataset.

3.3 Struktur Dataset

Enam tabel inti digunakan sepanjang penelitian, dengan kolom minimum sebagai berikut.

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
website_master	website_id, institution_name, domain, province_name, bps_region_code, audit_date, crawl_status, total_pages_audited	30 baris — satu baris per website.
page_sample	page_id, website_id, page_url, page_type, selection_reason, http_status, render_status, tested_at	150 baris — satu baris per halaman sampel dari 30 website yang masuk dalam ruang lingkup akhir penelitian.
audit_findings	finding_id, page_id, website_id, rule_id, wcag_sc, wcag_level, impact_label, affected_node_count, selector, finding_signature, validation_status	4.109 baris — satu baris per temuan axe-core.
sc_function_mapping	wcag_sc, category, mapping_value, source_type, source_url, justification, mapping_status	39 baris (13 SC x 3 kategori) — dihasilkan pada tahap Data Integration & Mapping.
bps_demography	bps_region_code, category, data_year, population_count, denominator_population, prevalence, source	102 baris (34 provinsi x 3 kategori, sumber BPS Long Form SP2020).
priority_results	website_id, category, technical_score, technical_norm, demographic_score, demographic_norm, scenario, final_score, rank, baseline_a_rank, baseline_b_rank, baseline_c_rank, top_issue_1-3, stability_status	270 baris (30 website x 3 kategori x 3 skenario) — keluaran akhir model.

Tabel 2. Struktur enam tabel inti penelitian.

3.4 Data Integration & Mapping WCAG–Kategori Kesulitan Fungsional

Dari 33 rule axe-core yang muncul pada dataset audit, 21 rule terpetakan langsung ke satu atau lebih Success Criterion WCAG (13 SC berbeda: 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.2, 2.4.4, 3.1.1, 4.1.2), sedangkan 12 rule (di antaranya region, heading-order, landmark-one-main, page-has-heading-one, landmark-unique, image-redundant-alt) bersifat best-practice pada metadata axe-core dan tidak terikat pada

Success Criterion WCAG tertentu. Rule best-practice tetap disimpan dalam dataset untuk transparansi, namun dikeluarkan dari perhitungan skor teknis karena tidak merepresentasikan pelanggaran WCAG secara langsung. Dari 4.109 temuan mentah, 2.686 temuan (65,4%) terpetakan ke Success Criterion WCAG dan menjadi basis skor teknis; 1.423 temuan (34,6%) tergolong best-practice-only.

Dari 21 rule non-best-practice yang terpetakan ke Success Criterion, sebanyak 18 rule telah memiliki nilai `wcag_sc` dari tahap Data Integration & Mapping sebelum notebook analisis dijalankan. Tiga rule lainnya, yaitu `aria-allowed-role`, `aria-dialog-name`, dan `presentation-role-conflict`, dilengkapi dalam notebook berdasarkan metadata rule `axe-core`. Dengan demikian, provenance pemetaan Success Criterion dapat ditelusuri berdasarkan tahap pemrosesannya

Setiap Success Criterion diberi bobot fungsi (`mapping_value`) pada rentang kontinu 0,0–1,0 terhadap tiap kategori kesulitan fungsional, mencerminkan kekuatan relevansi fungsional SC tersebut — bukan nilai biner ada/tidaknya relasi — sehingga SC yang relevan secara parsial (misalnya bagi lebih dari satu kategori kesulitan) dapat direpresentasikan secara proporsional. Bobot disusun berdasarkan definisi kriteria pada WCAG 2.2 Understanding Documents, dengan justifikasi tertulis untuk tiap pasangan SC–kategori, dan status `mapping_status` berlabel "verified" untuk seluruh 39 baris matriks.

Success Criterion	Melihat	Mendengar	Tangan	Ringkasan Relevansi
1.1.1 Non-text Content	1.0	0.0	0.1	Teks alternatif gambar — kebutuhan utama pembaca layar.
1.3.1 Info and Relationships	0.9	0.0	0.2	Struktur info/relasi untuk navigasi pembaca layar.
1.4.1 Use of Color	1.0	0.0	0.0	Ketergantungan warna semata.
1.4.3 Contrast (Minimum)	1.0	0.0	0.0	Kontras warna bagi pengguna low vision.
1.4.4 Resize Text	0.8	0.0	0.1	Perbesaran teks bagi keterbatasan penglihatan.
2.1.1 Keyboard	0.2	0.0	1.0	Aksesibilitas keyboard — kebutuhan inti motorik.
2.1.3 Keyboard (No Exception)	0.2	0.0	1.0	Cakupan penuh aksesibilitas keyboard.
2.2.1 Timing Adjustable	0.3	0.0	0.8	Penyesuaian batas waktu interaksi.
2.2.2 Pause, Stop, Hide	0.4	0.0	0.5	Kontrol konten bergerak.
2.4.2 Page Titled	0.7	0.0	0.1	Orientasi halaman bagi pembaca layar.
2.4.4 Link Purpose (In Context)	0.8	0.0	0.2	Kejelasan tujuan tautan.
3.1.1 Language of Page	0.8	0.0	0.0	Ketepatan pelafalan pembaca layar.
4.1.2 Name, Role, Value	0.7	0.0	0.6	Nama/peran/nilai elemen bagi pembaca layar dan kontrol non-mouse.

Tabel 3. Matriks bobot fungsi `sc_function_mapping` (`mapping_value`).

Seluruh 13 Success Criterion hasil audit memperoleh bobot 0,0 pada kategori mendengar. Hal ini bukan kesalahan pemetaan, melainkan konsekuensi langsung dari cakupan rule `axe-core` yang muncul pada dataset — seluruhnya

berkaitan dengan elemen visual dan interaksi keyboard, bukan elemen audio/video (mis. teks alternatif media, transkrip) yang menjadi domain utama kategori mendengar. Keterbatasan ini dijelaskan lebih lanjut pada Bagian 6.

3.5 Data Cleaning

Penggabungan `website_master` dan `bps_demography` dilakukan melalui `bps_region_code`, bukan `province_name`, karena penulisan nama provinsi pada kedua sumber tidak selalu identik (perbedaan kapitalisasi), sedangkan kode wilayah BPS bersifat baku. Nilai kategori kesulitan fungsional distandardisasi (huruf kecil, tanpa spasi berlebih) dan diverifikasi bahwa ketiga kategori (melihat, mendengar, tangan) konsisten pada kedua tabel. Nilai `wcag_sc` yang berisi lebih dari satu Success Criterion pada satu temuan (dipisahkan tanda titik koma, misalnya "2.1.1;2.1.3") diekspansi menjadi satu baris per pasangan (temuan, SC), menghasilkan 4.824 baris dari 4.109 temuan mentah sebelum penggabungan dengan matriks bobot fungsi.

3.6 Hash Deduplication

`finding_signature` adalah nilai hash unik yang merepresentasikan kombinasi `rule_id` dan selector DOM suatu temuan, digunakan untuk mengidentifikasi apakah dua baris temuan merujuk node HTML yang sama. Deduplikasi dilakukan pada level (`page_id`, `rule_id`, `finding_signature`, `category`) terhadap 10.203 baris tabel integrasi hasil penggabungan temuan, matriks bobot fungsi, dan metadata website. Pada dataset audit yang digunakan, proses ini tidak menemukan duplikasi (0 baris terhapus), yang mengindikasikan bahwa proses pengumpulan temuan sebelumnya telah menghasilkan data yang bersih pada level node; tahap ini tetap dipertahankan sebagai bagian pipeline untuk menjamin validitas apabila digunakan pada dataset audit lain.

3.7 Failure Rate

Sebagai metrik deskriptif awal sebelum pembobotan keparahan dan relevansi fungsional, Failure Rate menyatakan kepadatan temuan relevan (tidak berbobot) per halaman yang diaudit:

$$FailureRate(w, c) = N_{relevan}(w, c) / P(w)$$

dengan $N_{relevan}(w, c)$ adalah jumlah temuan unik pasca-deduplikasi yang terpetakan ke kategori c (`mapping_value > 0`) pada website w , dan $P(w)$ adalah `total_pages_audited` pada website w .

3.8 Technical Score

Technical Score mengoreksi Failure Rate dengan memperhitungkan tingkat keparahan temuan (`impact_label`) dan kekuatan relevansi fungsional Success Criterion terhadap kategori kesulitan (`mapping_value`):

$$TechnicalScore(w, c) = (1 / P(w)) \times \sum_i [ImpactWeight(impact_label_i) \times MappingValue(wcag_sc_i, c)]$$

untuk seluruh temuan i yang relevan terhadap kategori c pada website w , dengan bobot keparahan:

impact_label (axe-core)	ImpactWeight
minor	0.25
moderate	0.50
serious	0.75
critical	1.00

Tabel 4. Bobot operasional tingkat keparahan (*ImpactWeight*).

Bobot 0,25–1,00 merupakan keputusan operasional penelitian berskala ordinal, bukan bobot resmi dari W3C, sehingga hasil dibaca sebagai alat bantu prioritas, bukan ukuran dampak manusia yang absolut. Karena seluruh

Success Criterion hasil audit memiliki mapping_value 0,0 pada kategori mendengar, TechnicalScore kategori tersebut bernilai 0,0 pada seluruh 30 website (lihat Bagian 6).

3.9 Demographic Score

$$DemographicScore(w, c) = Prevalence(bps_region_code(w), c)$$

Prevalence diambil langsung dari bps_demography (BPS Long Form SP2020) pada kategori dan kode wilayah provinsi yang sesuai dengan lokasi website. Nilai ini merupakan proksi kebutuhan populasi wilayah layanan, bukan jumlah pengguna aktual masing-masing website.

3.10 Baseline Comparison

Tiga baseline pembanding disusun dari skor mentah (sebelum normalisasi) untuk menunjukkan nilai tambah integrasi audit teknis dan data demografis dibandingkan pendekatan yang lebih sederhana:

- Baseline A — ranking dari jumlah temuan relevan mentah ($N_relevan$), tanpa bobot keparahan maupun relevansi fungsional.
- Baseline B — ranking dari TechnicalScore saja, mengabaikan data demografis (pendekatan audit teknis semata).
- Baseline C — ranking dari DemographicScore saja, mengabaikan hasil audit teknis (pendekatan populasi semata).

Validasi baseline dilakukan dengan membandingkan ranking Model Usulan terhadap masing-masing baseline pada setiap kombinasi kategori kesulitan fungsional dan skenario bobot. Dengan tiga kategori, tiga skenario, dan tiga baseline, diperoleh 27 kombinasi pengujian. Perbandingan menggunakan koefisien korelasi peringkat Spearman beserta nilai p pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, Kendall's Tau sebagai pemeriksaan silang, serta Mean Absolute Rank Shift untuk mengukur rata-rata perbedaan posisi peringkat.

Secara rata-rata, Model Usulan memiliki korelasi Spearman sebesar 0,713 terhadap Baseline A dengan Mean Absolute Rank Shift sebesar 7,65, korelasi sebesar 0,725 terhadap Baseline B dengan pergeseran sebesar 7,64, serta korelasi sebesar 0,834 terhadap Baseline C dengan pergeseran sebesar 2,86. Proporsi kombinasi dengan korelasi Spearman signifikan pada $p < 0,05$ adalah 55,6% untuk Baseline A, 66,7% untuk Baseline B, dan 100% untuk Baseline C.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ranking Model Usulan secara rata-rata lebih dekat dengan Baseline C yang berbasis skor demografis dibandingkan dua baseline teknis. Meskipun demikian, kedekatan tersebut berbeda menurut kategori dan skenario karena kontribusi skor teknis dan demografis berubah mengikuti bobot SAW.

Pada kategori mendengar, korelasi Spearman dan Kendall antara Model Usulan dengan Baseline A dan Baseline B tidak terdefinisi pada enam kombinasi pengujian. Hal ini terjadi karena seluruh nilai skor teknis kategori mendengar bernilai nol, sehingga ranking kedua baseline tersebut bersifat konstan atau full-tie. Kondisi ini merupakan konsekuensi cakupan data, bukan kesalahan perhitungan.

3.11 Normalisasi

TechnicalScore dan DemographicScore berada pada skala berbeda sehingga dinormalisasi min-max di dalam tiap kategori (lintas 30 website) ke rentang [0, 1] agar setara sebagai input SAW:

$$Norm(x) = (x - \min(x)) / (\max(x) - \min(x))$$

Apabila seluruh nilai dalam satu kategori identik ($\max = \min$), $Norm(x)$ didefinisikan sebagai 0 untuk seluruh anggota kategori tersebut.

3.12 Simple Additive Weighting (SAW)

$$FinalScore(w, c, s) = W_tech(s) \times TechnicalNorm(w, c) + W_demo(s) \times DemographicNorm(w, c)$$

Skenario	W_tech	W_demo	Penekanan
S1	0.7	0.3	Kondisi teknis situs
S2	0.5	0.5	Seimbang
S3	0.3	0.7	Kebutuhan populasi

Tabel 5. Tiga skenario bobot SAW.

Perangkingan dilakukan di dalam tiap kombinasi kategori x skenario; peringkat 1 adalah website dengan FinalScore tertinggi.

3.13 Sensitivity Analysis

Kestabilan prioritas untuk setiap pasangan website w dan kategori kesulitan fungsional c ditentukan berdasarkan frekuensi website tersebut masuk ke dalam tiga peringkat tertinggi pada skenario S1, S2, dan S3.

$$Top3Count(w,c) = \sum_{s \in \{S1,S2,S3\}} I(Rank(w,c,s) \leq 3)$$

dengan I merupakan fungsi indikator yang bernilai 1 apabila website berada pada peringkat 1–3 dan bernilai 0 apabila berada di luar Top 3.

Status kestabilan ditentukan sebagai berikut:

- Robust, apabila website masuk Top 3 pada 3 dari 3 skenario.
- Cukup stabil, apabila website masuk Top 3 pada 2 dari 3 skenario.
- Sensitif, apabila website masuk Top 3 pada 0 atau 1 dari 3 skenario.

Dari 90 pasangan website–kategori yang dievaluasi, sebanyak 7 pasangan atau 7,8% berstatus Robust, 2 pasangan atau 2,2% berstatus Cukup stabil, dan 81 pasangan atau 90,0% berstatus Sensitif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil website yang secara konsisten berada dalam Top 3 ketika bobot teknis dan demografis diubah. Kolom rank_range tetap dihitung sebagai informasi diagnostik, tetapi tidak digunakan sebagai dasar penentuan status kestabilan final.

3.14 Decision Rationale (Explainability)

Sebagai bentuk transparansi model — bukan Explainable AI, melainkan penelusuran kontribusi skor secara langsung — kontribusi tiap Success Criterion terhadap TechnicalScore dihitung sebagai:

$$Kontribusi(w, c, sc) = \sum_i [ImpactWeight(impact_label_i) \times MappingValue(sc, c)]$$

untuk seluruh temuan i pada Success Criterion sc yang relevan terhadap kategori c di website w. Tiga SC dengan kontribusi tertinggi diambil sebagai top_issue_1, top_issue_2, dan top_issue_3; diisi tanda "-" apabila jumlah SC relevan yang tersedia kurang dari tiga. Pemeriksaan explainability dilanjutkan melalui drill-down terhadap enam contoh, yaitu website dengan peringkat tertinggi dan terendah pada skenario seimbang S2 untuk masing-masing kategori melihat, mendengar, dan menggunakan jari/tangan. Penelusuran dilakukan melalui alur peringkat akhir, skor akhir SAW, skor teknis dan demografis, tiga Success Criterion dominan, rule_id, halaman terdampak, dan selector.

Pada kategori melihat, W01 berada pada peringkat pertama dengan final_score 0,9048 dan technical_norm 1,0000, didukung oleh 284 temuan pada SC dominan 1.4.3, 1.1.1, dan 2.4.4. Sebaliknya, W16 berada pada peringkat ke-30 dengan final_score 0,0077 dan hanya 10 temuan pada SC dominan.

Pada kategori mendengar, W33 berada pada peringkat pertama dan W10 pada peringkat terakhir. Karena skor teknis seluruh website pada kategori tersebut bernilai nol, perbedaannya sepenuhnya ditentukan oleh skor demografis. Pada kategori tangan, W33 berada pada peringkat pertama dengan SC dominan 4.1.2, 2.4.4, dan

1.1.1, sedangkan W16 berada pada peringkat terakhir. Hasil drill-down disimpan pada `explainability_drilldown_log.csv`.

3.15 Dashboard DSS

`priority_results.csv` menjadi sumber utama data ranking dan skor, sedangkan `top_issue_affected_pages.csv` digunakan untuk menampilkan Success Criterion dominan beserta `page_id` dan `page_url` halaman terdampak. Dashboard menampilkan status kestabilan Robust, Cukup stabil, atau Sensitif berdasarkan frekuensi website masuk Top 3 pada ketiga skenario bobot. Dua visualisasi ringkas disusun sebagai pratinjau materi dashboard: (1) sepuluh website dengan prioritas tertinggi per kategori pada skenario seimbang S2 dan (2) distribusi tiga status kestabilan ranking per kategori kesulitan fungsional.

4. Validasi

Validasi yang telah dilaksanakan tanpa pelibatan responden maupun panel ahli eksternal mencakup lima mekanisme berikut.

Jenis Validasi	Tujuan dan Pelaksanaan
Data quality check	Verifikasi otomatis terhadap kelengkapan <code>bps_region_code</code> , konsistensi kategori, cakupan bobot fungsi, pasangan <code>impact_label</code> dan <code>impact_weight</code> , rentang nilai normalisasi dan skor akhir, serta validitas nilai rank.
Hash deduplication check	Pemeriksaan duplikasi node temuan berbasis <code>finding_signature</code> sebelum agregasi skor.
Baseline comparison	Perbandingan ranking Model Usulan terhadap Baseline A, B, dan C menggunakan Spearman beserta p-value, Kendall's Tau, dan Mean Absolute Rank Shift pada 27 kombinasi kategori–skenario–baseline.
Sensitivity analysis	Penghitungan frekuensi setiap website masuk Top 3 pada S1, S2, dan S3 untuk menentukan status Robust, Cukup stabil, atau Sensitif.
Explainability drill-down	Penelusuran enam contoh peringkat tertinggi dan terendah melalui skor akhir, skor teknis dan demografis, Success Criterion dominan, rule, halaman, dan selector.

Tabel 6. Mekanisme validasi yang dilaksanakan.

Reproducibility audit melalui pengujian ulang axe-core pada minimal 10% dari 150 halaman sampel belum dilaksanakan pada tahap ini. Lingkungan eksekusi yang digunakan tidak dapat mengakses domain website pemerintah melalui jaringan eksternal dan tidak menyediakan browser engine yang diperlukan untuk merender DOM serta menjalankan axe-core. Oleh karena itu, status Reproducible, Needs Review, atau Not Reproducible belum dapat ditetapkan. Karena reproducibility audit belum selesai, keluaran penelitian pada tahap ini belum diklaim telah lulus QC Gate 4 atau berstatus v2.0-final. Seluruh hasil statistik, sensitivity analysis, dan explainability drill-down tetap disajikan sebagai hasil validasi yang telah selesai dilakukan.

5. Hasil dan Keluaran Penelitian

5.1 Keluaran Utama

Keluaran	Deskripsi
<code>priority_results.csv</code>	270 baris (30 website x 3 kategori x 3 skenario): ranking prioritas, skor teknis dan demografis (mentah dan ternormalisasi), tiga peringkat baseline, status kestabilan, dan tiga masalah dominan per website.

Keluaran	Deskripsi
sc_function_mapping.csv	39 baris matriks bobot fungsi 13 Success Criterion x 3 kategori kesulitan, lengkap dengan sumber dan justifikasi.
audit_findings_integrated.csv	11.626 baris, terdiri atas 10.203 baris temuan yang telah terpetakan ke kategori kesulitan dan 1.423 baris best-practice-only yang disimpan untuk transparansi, tetapi tidak digunakan dalam perhitungan skor teknis.
Visualisasi ringkas	Grafik sepuluh website prioritas tertinggi per kategori (skenario S2) dan grafik distribusi status kestabilan ranking per kategori.
top_issue_affected_pages.csv	595 baris hubungan Top 3 Success Criterion per website dan kategori dengan page_id serta page_url halaman terdampak.
model_saw_v1_0.joblib	Berkas ekspor konfigurasi model SAW, termasuk definisi kestabilan berbasis frekuensi Top 3.
dataset_manifest_v1_0.json	Manifest versi dataset dan checksum SHA-256 berkas keluaran
explainability_drilldown_log.csv	Enam baris ringkasan drill-down website peringkat tertinggi dan terendah pada setiap kategori dalam skenario S2.
baseline_comparison_stats.csv	27 baris hasil perbandingan Model Usulan terhadap tiga baseline pada tiga kategori dan tiga skenario, mencakup Spearman rho, p-value, Kendall's Tau, p-value Kendall, serta Mean Absolute Rank Shift.

Tabel 7. Ringkasan berkas keluaran penelitian.

5.2 Ringkasan Cakupan Analisis

- 30 website Dinas Sosial Provinsi, 150 halaman sampel dalam ruang lingkup akhir, terdiri atas 148 halaman berhasil dirender dan 2 halaman tidak berhasil dirender, serta 4.109 temuan audit mentah.
- 2.686 temuan (65,4%) terpetakan ke Success Criterion WCAG; 1.423 temuan (34,6%) tergolong best-practice-only dan dikeluarkan dari skor teknis.
- 13 Success Criterion WCAG tercakup dalam matriks bobot fungsi, terhadap 3 kategori kesulitan fungsional.
- 270 baris hasil akhir priority_results, dengan 7 dari 90 pasangan website–kategori berstatus Robust, 2 berstatus Cukup stabil, dan 81 berstatus Sensitif berdasarkan frekuensi masuk Top 3 pada tiga skenario bobot.
- Perbandingan Model Usulan terhadap baseline menghasilkan rata-rata korelasi Spearman sebesar 0,713 terhadap Baseline A, 0,725 terhadap Baseline B, dan 0,834 terhadap Baseline C. Rata-rata Mean Absolute Rank Shift masing-masing adalah 7,65, 7,64, dan 2,86. Proporsi hasil signifikan pada $p < 0,05$ adalah 55,6% untuk Baseline A, 66,7% untuk Baseline B, dan 100% untuk Baseline C.
- Explainability drill-down telah dilakukan terhadap enam contoh website, terdiri atas peringkat tertinggi dan terendah pada masing-masing kategori dalam skenario S2, dan seluruh contoh dapat ditelusuri hingga skor, Success Criterion, rule, halaman, dan selector.
- Reproducibility audit ulang terhadap minimal 15 halaman belum dilaksanakan, sehingga hasil pada tahap ini belum diklaim berstatus v2.0-final atau lulus QC Gate 4.

6. Batasan Penelitian

- Skor teknis bergantung sepenuhnya pada cakupan deteksi otomatis axe-core; hasil bukan skor kepatuhan WCAG penuh dan tidak menggantikan audit aksesibilitas menyeluruh maupun usability testing.
- Kategori mendengar tidak memperoleh temuan otomatis pada dataset audit yang digunakan, sehingga TechnicalScore kategori tersebut bernilai nol pada seluruh website dan prioritasnya ditentukan murni oleh DemographicScore; keterbatasan ini bukan kesalahan pemetaan, melainkan konsekuensi cakupan deteksi otomatis axe-core terhadap elemen audio/video.
- Bobot fungsi pada sc_function_mapping disusun melalui penalaran fungsional berbasis definisi WCAG 2.2, bukan hasil pengujian dengan pengguna penyandang disabilitas maupun panel ahli eksternal.

- DemographicScore menggunakan prevalensi tingkat provinsi (BPS Long Form SP2020) sebagai proksi kebutuhan populasi wilayah layanan, bukan data jumlah pengguna aktual tiap website.
- Ranking bersifat relatif di antara 30 website yang menjadi ruang lingkup penelitian, bukan skor kepatuhan absolut, dan bukan keputusan final yang wajib diikuti pemerintah.
- Pada kategori mendengar, Baseline A dan Baseline B menghasilkan ranking yang konstan karena seluruh skor teknis bernilai nol. Akibatnya, korelasi Spearman dan Kendall terhadap kedua baseline tersebut tidak terdefinisi pada enam kombinasi kategori–skenario–baseline.
- Reproducibility audit melalui re-crawling dan re-audit axe-core belum dilakukan karena keterbatasan akses jaringan ke domain target serta tidak tersedianya browser engine pada lingkungan eksekusi. Oleh sebab itu, kestabilan hasil terhadap audit ulang belum dapat disimpulkan.

7. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Kategori mendengar tidak memperoleh temuan otomatis yang memadai.	Kategori tetap ditampilkan secara transparan dengan TechnicalScore nol dan keterbatasan dijelaskan eksplisit, tanpa memaksakan ranking berbasis data yang tidak tersedia.
Website memiliki ukuran dan kompleksitas berbeda.	Digunakan tipe halaman yang sama dan Failure Rate/Technical Score dinormalisasi terhadap total_pages_audited, bukan jumlah node mentah.
Pemetaan Success Criterion ke kategori kesulitan bersifat subjektif.	Bobot fungsi didokumentasikan lengkap dengan sumber dan justifikasi pada sc_function_mapping, terbuka untuk ditinjau ulang.
Bobot skenario SAW dipertanyakan.	Digunakan tiga skenario bobot dan dilaporkan status kestabilan ranking, bukan satu bobot tunggal yang final.
axe-core dianggap audit WCAG lengkap.	Hasil dinyatakan sebagai automated-detectable barriers, dengan rule best-practice dipisahkan dari skor teknis dan batasan tool dicantumkan eksplisit.

Tabel 8. Risiko penelitian dan mitigasi.

8. Rencana Pengerjaan

Tahap	Aktivitas	Keluaran
Persiapan	Finalisasi objek penelitian, kriteria inklusi, dan kategori kesulitan fungsional.	Keputusan ruang lingkup penelitian.
Pengumpulan Data	Penyusunan daftar halaman dan audit axe-core pada 30 website.	website_master, page_sample, audit_findings.
Integrasi dan Pemetaan	Klasifikasi rule, ekspansi SC ganda, dan penyusunan sc_function_mapping serta bps_demography.	Tabel integrasi dan matriks bobot fungsi.
Pemodelan	Perhitungan Failure Rate, Technical Score, Demographic Score, normalisasi, dan SAW tiga skenario.	priority_results dan analisis kestabilan.
Validasi	Data quality check, baseline comparison, dan sensitivity analysis.	Laporan validasi model.
Visualisasi	Penyusunan visualisasi ringkas dan dashboard DSS.	Materi dashboard.
Penulisan	Penulisan naskah, pengecekan batas klaim, sitasi, dan finalisasi bahan lomba.	Naskah KTI final.

Tabel 9. Rencana pengerjaan penelitian.

9. Pembagian Tugas Tim

Anggota	Tanggung Jawab
Nazwa	Penyusunan research gap dan tinjauan pustaka, pemetaan WCAG-kategori kesulitan (sc_function_mapping), integrasi dataset, penyusunan model skor (Failure Rate, Technical Score, Demographic Score, SAW), serta penulisan naskah dan pengecekan batas klaim.
Senia	Pengumpulan daftar website dan halaman, pelaksanaan audit axe-core, penyimpanan output audit, serta pemeriksaan kualitas data (data quality check dan hash deduplication).
Keyna	Pengembangan perhitungan baseline comparison dan sensitivity analysis, penyusunan dashboard DSS dan visualisasi hasil, serta quality assurance kesesuaian naskah dengan keluaran notebook.

Tabel 10. Pembagian tugas tim peneliti.

10. Referensi

Artikel Peer-Reviewed

Abuaddous, H. Y., Jali, M. Z., & Basir, N. (2017). Quantitative metric for ranking web accessibility barriers based on their severity. *Journal of Information and Communication Technology*, 16(1), 81–102.

Amaliah, S. M., Hafiar, H., & Dewi, R. (2023). Analisis Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government. *Prologia*, 7(2), 473–486. <https://doi.org/10.24912/pr.v7i2.24456>

Droutsas, N., Spyridonis, F., Daylamani-Zad, D., & Ghinea, G. (2025). Web accessibility barriers and their cross-disability impact in eSystems: A scoping review. *Computer Standards & Interfaces*, 92, 103923. <https://doi.org/10.1016/j.csi.2024.103923>

Kuppusamy, K. S., & Balaji, V. (2023). Evaluating web accessibility of educational institutions websites using a variable magnitude approach. *Universal Access in the Information Society*, 22(1), 241–250. <https://doi.org/10.1007/s10209-021-00812-4>

Orozco, A., Tabares, V., & Duque, N. (2016). Methodology for Heuristic Evaluation of Web Accessibility Oriented to Types of Disabilities. In *Universal Access in Human-Computer Interaction (LNCS 9737*, pp. 91–97). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40250-5_9

Parmanto, B., & Zeng, X. (2005). Metric for Web accessibility evaluation. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 56(13), 1394–1404. <https://doi.org/10.1002/asi.20233>

Standar dan Data Resmi

World Wide Web Consortium. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

World Wide Web Consortium. Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM).

Deque Systems. axe-core documentation and rule descriptions.

Badan Pusat Statistik. Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020.

Badan Pusat Statistik. Tabel Long Form SP2020 - Disabilitas/Kesulitan Fungsional.